

Propuestas de Proyectos de Robótica

Para: Sara

Preparado por el prof. César Rodríguez (Física-UDO)

con apoyo de Gemini Code Assist

3 de junio de 2026

1. Introducción

La robótica es una forma increíble de aprender a resolver problemas uniendo la programación, la electrónica y la mecánica. A continuación, se presentan cinco ideas de proyectos pensados para ser accesibles, divertidos y fáciles de realizar en casa. La mayoría se pueden construir con materiales reciclados y un "Kit de Inicio" básico de plataformas como Arduino.

2. Ideas de Proyectos

2.1. 1. El Basurero Inteligente (Smart Trash Can)

Descripción: Un basurero que abre su tapa automáticamente cuando detecta que una mano o un objeto se acerca, y se cierra unos segundos después. Es muy útil e higiénico.

Materiales principales: Un bote de basura pequeño con tapa abatible, una placa Arduino (o similar), un sensor ultrasónico (para medir la distancia) y un pequeño servomotor (para levantar la tapa mediante un hilo o alambre).

Dificultad: Baja. Es ideal para aprender cómo interactúan los sensores de distancia y el control de movimientos simples.

2.2. 2. Robot Evasor de Obstáculos

Descripción: Un pequeño vehículo de dos ruedas que se desplaza de forma autónoma por la habitación. Cuando detecta un objeto frente a él (como una pared o un zapato), frena, gira hacia otro lado y sigue buscando un camino despejado.

Materiales principales: Un chasis de carrito para armar (muy económicos en línea), una placa Arduino, un controlador de motores (driver), un sensor ultrasónico y un portapilas.

Dificultad: Media. Es el "Hola Mundo" de los robots móviles. Enseña la lógica de las decisiones condicionales (si hay obstáculo a menos de 10 cm, entonces gira a la derecha).

2.3. 3. Brazo Robótico de Cartón (Mecánico o Electrónico)

Descripción: La construcción de la estructura de un brazo robótico utilizando cartón duro, palillos y pegamento. Puede tener dos versiones:

- *Versión Hidráulica:* Controlado mediante jeringas y tubos de plástico con agua. ¡No requiere electrónica y es pura mecánica!
- *Versión Electrónica:* Controlado mediante pequeños servomotores que se mueven al girar perillas (potenciómetros).

Materiales principales: Cartón, silicón, jeringas/tubos o, en su defecto, placa base, servomotores y potenciómetros.

Dificultad: Baja a Media (requiere paciencia manual). Desarrolla mucho la habilidad para armar estructuras y comprender cómo se transmiten los movimientos (cinemática).

2.4. 4. Sistema de Riego Automático

Descripción: Un sistema que monitorea qué tan seca está la tierra de una planta y activa una pequeña bomba de agua de manera automática para regarla solo cuando tiene sed.

Materiales principales: Placa controladora, sensor de humedad de suelo, un módulo relé, una pequeña bomba de agua sumergible de 5V y un vaso con agua.

Dificultad: Baja. Aunque el movimiento no es un "vehículo", usa actuadores (la bomba) y sensores, combinando robótica con el cuidado del medio ambiente. Es excelente para ferias de ciencia.

2.5. 5. Girasol Robótico (Seguidor de Luz)

Descripción: Una estructura (puede tener forma de flor o un pequeño panel) que utiliza sensores de luz para moverse siguiendo la fuente de luz más brillante en la habitación, tal como lo hace un girasol.

Materiales principales: Placa controladora, 2 fotorresistencias (LDR), un servomotor y material reciclado para el cuerpo.

Dificultad: Baja. Es un proyecto fascinante que muestra cómo la robótica a menudo se inspira en el comportamiento de la naturaleza.

3. Consejos Finales para la Implementación de Proyectos de Robótica

- **Carcasa y Diseño:** ¡El diseño es tan importante como los cables! Decorar el proyecto con cartón pintado, materiales reciclados, figuras o piezas de Lego le da un toque único y personal que siempre destaca.
- **Paso a Paso:** Es mejor probar cada componente por separado. Por ejemplo, primero asegurarse de que el sensor pueda medir distancias y mostrarlo en la computadora, y luego intentar que ese sensor mueva el motor.
- **Uso de Kits:** Si deciden usar electrónica, adquirir un "Starter Kit" de Arduino es una excelente inversión, ya que trae guías, manuales y casi todos los componentes (sensores de luz, distancia, servomotores, cables y la placa) necesarios para hacer la mayoría de estos proyectos.